

Quiz 1 Analisis 1

Waktu: 90 menit, Sifat: *closed book*

1. Dengan induksi matematika, buktikan bahwa $n^2 < n!$, untuk semua $n \in \mathbb{N}$ dengan $n \geq 4$.
2. Diketahui dua himpunan A dan B dan $A \subseteq B$. Tunjukkan bahwa:
 - (a) Jika B berhingga, maka A berhingga.
 - (b) Jika A tak-berhingga, maka B tak-berhingga.
3. Misal A_i himpunan berhingga untuk $i \in \mathbb{N}$, dan B himpunan terhitung (*countable*). Jika $C = \bigcup_{k \in B} A_k$, apakah C himpunan berhingga? Berikan penjelasan untuk jawaban Anda.
4. Diberikan $a, b \in \mathbb{R}$ dengan $a \neq b$. Buktikan bahwa:
 - (a) Jika $a \cdot a = a$, maka $a = 0$ atau $a = 1$.
 - (b) Jika $a \cdot b = 0$, maka $a = 0$ atau $b = 0$.
 - (c) Jika $a + b = 0$, maka $a = -b$.

